

Handout W02 — Język danych, pomiar i opis

Zarządzanie informacją — wzory i pytania do interpretacji

Marek Deja

2026/27

Handout zestawia miary opisowe czasu wyszukiwania na tych samych przykładach co pełny tekst wykładu W02; wnioskowanie o populacji rozwija wykład W03 (Losowość, estymacja i dwa tory wnioskowania).

Jedna długa próba, kilka różnych miar

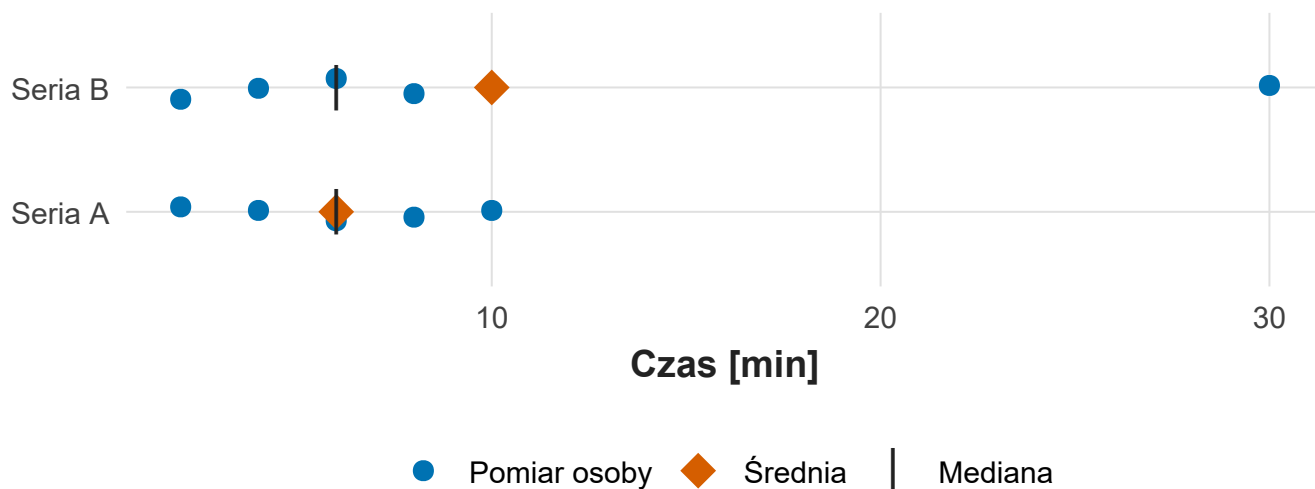
Seria A: 2, 4, 6, 8, 10 minut. Seria B: 2, 4, 6, 8, 30 minut. Serie różnią się wyłącznie ostatnią obserwacją. Przed odczytem tabeli przewidź, które miary reagują na wielkość ostatniej wartości, a które na uporządkowanie.

Tabela „Miary serii A i B” zestawia N, średnią, medianę, wariancję, SD, kwartyle, IQR, percentyl 90. i skośność g_1 . Seria A: średnia 6, mediana 6, SD 3,16, IQR 4 minuty. Seria B: średnia 10, mediana 6, SD 11,40, IQR 4 minuty. Średnia i SD mają jednostkę minut, wariancja — minut kwadratowych.

Tabela 1: Miary serii A i B (czasy w minutach, wariancja w minutach kwadratowych)

Seria	N	Średnia	Mediana	Wariancja	SD	Q1	Q3	IQR	P90	g_1
A	5	6,00	6,00	10,00	3,16	4,00	8,00	4,00	9,20	0,00
B	5	10,00	6,00	130,00	11,40	4,00	8,00	4,00	21,20	1,36

Jedna długa próba przesuwająca średnią



Rysunek 1: Jedna długa próba przesuwająca średnią. Oś pozioma: czas w minutach; dwa wiersze: seria A i seria B. Koła oznaczają osoby, romb średnią, pionowa kreska medianę. W serii A romb i kreska leżą przy 6 minutach; w serii B kreska mediany leży przy 6 minutach, a romb średniej przy 10 minutach, na prawo od czterech kół między 2 a 8 minutami.

Notatka: ile osób w serii B ma czas bliski średniej 10 minut, a ile — czas nie dłuższy od mediany?

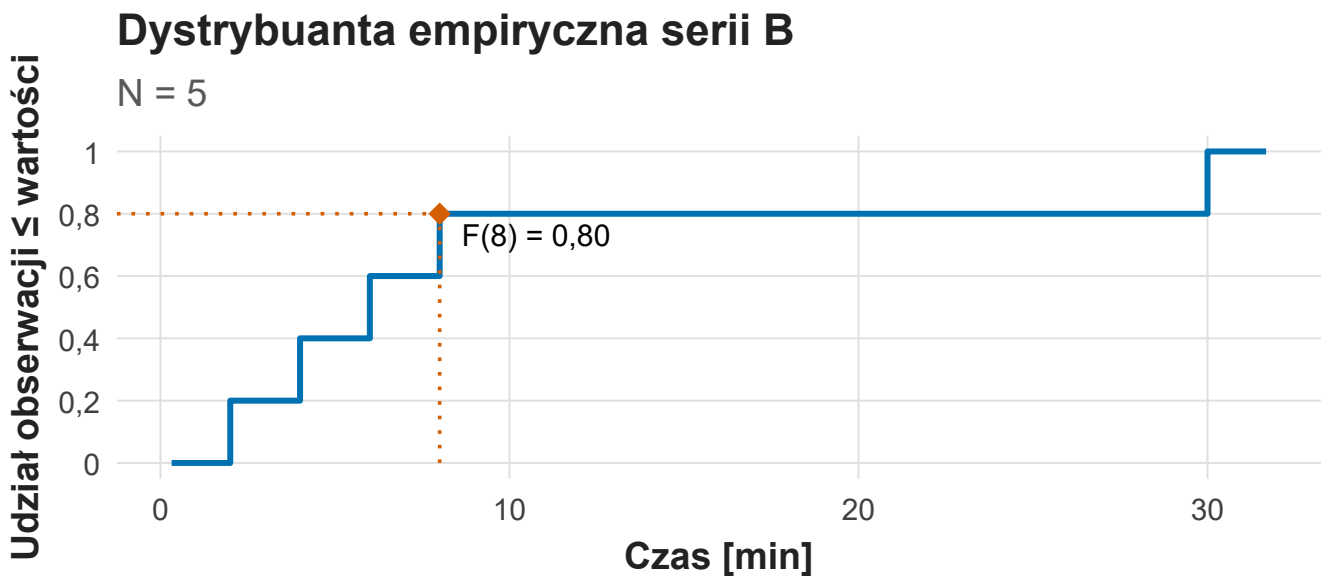
Wzory czytane zdaniem

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, \quad IQR = Q_3 - Q_1, \quad SE = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Średnia jest sumą ważnych wartości podzieloną przez ich liczbę. SD opiera się na odległościach od średniej; duże odchylenia mają duży wkład przez podnoszenie do kwadratu. IQR jest szerokością środkowej połowy uporządkowanych wartości. SE opisuje precyzję średniej i maleje z pierwiastkiem z n : przy $s = 3,16$ minuty SE wynosi 1,41 minuty dla $n = 5$ i 0,26 minuty dla $n = 150$.

$$\bar{x}_{\text{ogółem}} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2}, \quad \widehat{F}(c) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(x_i \leq c).$$

Pierwszy wzór łączy średnie grup z wagami równymi liczebnościom: 10 osób ze średnią 4 minuty i 30 osób ze średnią 8 minut dają 7 minut. Drugi wzór podaje udział ważnych pomiarów nieprzekraczających progu c ; symbol $\mathbf{1}(\cdot)$ przyjmuje 1, gdy warunek jest spełniony. Dla serii B $\widehat{F}(8) = 4/5 = 0,8$.

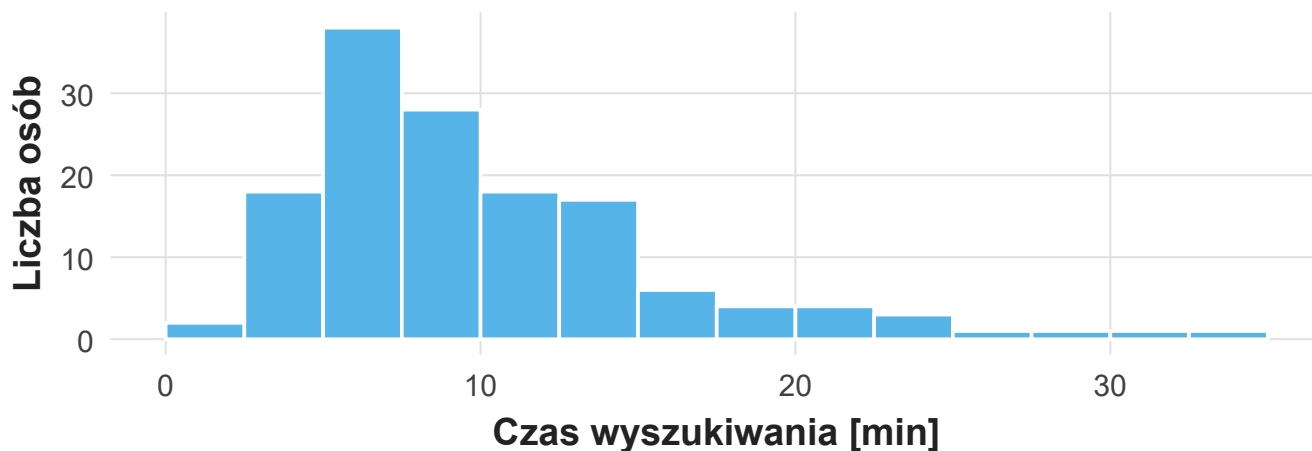


Rysunek 2: Dystrybuanta empiryczna serii B. Oś pozioma: czas w minutach; oś pionowa: udział obserwacji mniejszych lub równych wartości. Schodki rosną o 0,2 przy 2, 4, 6, 8 i 30 minutach; romb przy 8 minutach oznacza $F(8) = 0,80$.

Histogram czasu S02 ma przedziały po 2,5 minuty, zamknięte z prawej strony. Najwyższy słupek, 38 osób, stoi nad przedziałem od 5 do 7,5 minuty; prawy ogon sięga 33,8 minuty, a średnia 10,13 minuty przewyższa medianę 8,25 minuty.

Czas S02 po przygotowaniu

N = 142; szerokość przedziału 2,5 min



Rysunek 3: Czas S02 po przygotowaniu: histogram 142 ważnych czasów z przedziałami po 2,5 minuty. Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; oś pionowa: liczba osób. Najwyższy słupek, 38 osób, stoi nad przedziałem od 5 do 7,5 minuty; słupki obniżają się w prawo aż do 33,8 minuty.

Tabela 2: Miary i druga wielkość potrzebna w opisie

Miara	Pytanie	Druga wielkość potrzebna w opisie
Średnia	Jaka suma przypada na obserwację?	Mediana i SD: środek i rozrzut osób
Mediana	Gdzie leży środek uporządkowanych wartości?	Kwartyle: szerokość środkowej połowy
SD	Jak bardzo różnią się pomiary względem średniej?	$SE = s/\sqrt{n}$: precyzja średniej
IQR	Jak szeroka jest środkowa połowa rozkładu?	Przedział ufności: niepewność estymaty (W03)
Proporcja	Jaka część mianownika spełnia warunek?	Mianownik N

Odczyt indeksu

Niech O_i oznacza zbiór ważnych pozycji osoby i , m_i — ich liczbę, a x_{ik}^* — odpowiedź na pozycję k po ukierunkowaniu. Indeks obliczamy według:

$$I_i = \frac{1}{m_i} \sum_{k \in O_i} x_{ik}^* \quad \text{dla } m_i \geq 5.$$

Przy mniej niż pięciu ważnych odpowiedziach indeks jest brakiem. Pozycję 3 („Odczytanie rekordu wymaga ode mnie zgadywania.”) ukierunkowujemy wzorem $x^* = 6 - x$. Suma obejmuje wyłącznie ważne odpowiedzi, a dzielnikiem jest m_i : odpowiedzi 4, 5, NA, 4, 3, 5 dają $I_i = 21/5 = 4,2$.

W S02 wynik to dydaktyczny indeks deklarowanej użyteczności katalogu i radzenia sobie z katalogiem. Każdy wniosek o związku indeksu z czasem lub powodzeniem używa pełnej nazwy indeksu; alfa Cronbacha opisuje spójność odpowiedzi, a trafność interpretacji wymaga dowodów z treści pozycji, rozumienia pytań i związków z innymi pomiarami.

Pytania do notatek

1. Jakie dwa opisy doświadczenia użytkownika dają średnia i mediana serii B?

2. Jakie informacje o rekordzie rozstrzygają, czy punkt poza wąsem wykresu pudełkowego jest błędem?
3. Jak zmieniają się SE i SD czasu, gdy liczba osób rośnie z 5 do 142?
4. Jak odróżnisz ocenę filtrów (pozycja 2) od samooceny działania (pozycja 4) i od obserwowanego powodzenia?
5. Jaka konstrukcja pytania wielokrotnego wyboru wyjaśnia sumę odsetków respondentów powyżej 100%?

Na ćwiczeniu C03 (Portret próby) opisujemy czas i skuteczność, a na ćwiczeniu C04 (Od pozycji do konstruktów) — pozycje, regułę indeksu i mianowniki kanałów. Ramy DigComp 2.2 i ACRL oraz publikacja o ISS wspierają konstrukcję pytań; walidacja własnego narzędzia jest osobnym badaniem. Pełne odnośniki zawiera wykład.